پاسخنامهٔ فصل ۵: عبارت‌های جبری — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. اگر $a+b=10$ و $ab=9$ باشد، مقدار a^2+b^2 را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۸۲

راه‌حل: $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=100-18=82$

۲. حاصل $(x-3)(x-4)$ را با اتحاد جملهٔ مشترک بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $x^2-7x+12$

راه‌حل: $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

۳. از عبارت $10x^2+10x$ فاکتور بگیرید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $2x(5x+5)$

راه‌حل: بزرگ‌ترین عامل مشترک $2x$ است.

۴. درجهٔ چندجمله‌ای $3x^2+3x+3$، ضریب جمله‌ای x و جملهٔ ثابت آن را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: درجه ۲؛ ضریب x: ۳؛ جملهٔ ثابت: ۳

۵. با استفاده از اتحاد، حاصل 53^2 را به دست آورید. (۲ نمره)

پاسخ: ۲۸۰۹

راه‌حل: $53=50+3$ و از $(a\pm b)^2$ استفاده می‌کنیم.

۶. عبارت $(x+2)^2$ را با استفاده از اتحاد بسط دهید. (۲ نمره)

پاسخ: x^2+4x+4

راه‌حل: اتحاد مربع دو جمله‌ای: $(u+v)^2=u^2+2uv+v^2$.

۷. نامعادلهٔ $-3x\geq -1$ را حل و جواب را روی محور نشان دهید (بنویسید). (۲ نمره)

پاسخ: $x\leq \frac{1}{3}$

راه‌حل: تقسیم بر عدد منفی، جهت نامساوی را برعکس می‌کند.

۸. عبارت x^2-x-42 را تجزیه کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $(x+6)(x-7)$

راه‌حل: دو عدد با حاصل‌ضرب -42 و مجموع -1: 6 و -7.

۹. حاصل $(3x^2+3)-(x^2-3x+1)$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $2x^2+3x+2$

راه‌حل: علامت منفی را در همهٔ جمله‌های داخل پرانتز دوم اثر می‌دهیم.

۱۰. عدد 4 ریشهٔ چندجمله‌ای x^2-9 است یا نه؟ چرا؟ (۳ نمره)

پاسخ: خیر؛ مقدار آن در 4 برابر 7 و غیر صفر است.

راه‌حل: ریشه یعنی مقداری که چندجمله‌ای را صفر کند.